

MODULE	NOM_signal	I/O	Peripherie	Fonction	Pin	PinSel	Gestion par IT ou tâche/variables associées
Clavier 16 touches	COLONNE_1	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.0 (0b00)	P0.0	PinSel0	On connecte les 4 colonnes à des entrées numériques avec résistances de tirage interne (INPUT_PULLUP si disponible, ou externe). Si une touche est pressée, un contact entre une ligne (mise à 0) et une colonne se ferme, donc la colonne concernée passe à 0 → touche détectée. On utilise une tache cyclique pour ce processus. (ou IT GPIO qu'on va essayer d'etudier)
	COLONNE_2	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.1 (0b00<<2)	P0.1	PinSel0	
	COLONNE_3	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.4 (0b00<<8)	P0.4	PinSel0	
	COLONNE_4	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.5 (0b00<<10)	P0.5	PinSel0	
	LIGNE_1	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.6 (0b00<<12)	P0.6	PinSel0	On connecte les 4 lignes à des sorties numériques du microcontrôleur. Pour être activées une à une à l'état bas (0), ce qui permet d'identifier la rangée d'une touche pressée lors du balayage du clavier. On utilise une tache cyclique pour ce processus.
	LIGNE_2	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.7 (0b00<<14)	P0.7	PinSel0	
	LIGNE_3	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.8 (0b00<<16)	P0.8	PinSel0	
	LIGNE_4	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.9 (0b00<<18)	P0.9	PinSel0	
Comm série avec base	BASE_TO_POSTE	IN/Num	UART0	TXD0 (0b01<<4)	P0.2	PinSel0	le poste ouvrier reçoit par UART en interruption RX le message @Tnn\r\n, le compare à son numéro (nn) lu sur ses entrées GPIO ; s'il est concerné, il prépare une réponse.
	POSTE_TO_BASE	OUT/Num	UART0	RXD0 (0b01<<6)	P0.3	PinSel0	le poste envoie en UART TX (dans la boucle principale ou IT TX) un message de 6 caractères (RXvD←, CPyy←, etc.) selon ce qu'il a vu (robot ou demande d'acheminement).
DTMF	DTMF_OUT	O/ANALOG	DAC	AOUT (0b10<<20)	P0.18	PinSel1	Émission d'un signal pour commander le robot .Tache .
IR	sgn_IR	IN/Num	GPIO 1	GPIO port 1.28 (0b00<<24)	P1.28	PinSel3	A chaque passage d'un robot, une interruption externe est déclenchée (front de début de trame IR), puis un timer capture ou lecture périodique est utilisée pour décoder les bits de la trame (ID robot, vitesse, status).
Oscilloscope	vis_sgn_IR	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.28 (0b00<<24)	P1.28	PinSel3	Visualisation du signal sur l'oscilloscope pour vérification. Top pour synchroniser l'oscilloscope
LED Vitesse	LED_v1	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.24 (0b00<<16)	P0.24	PinSel1	Affichage du vitesse du robot a travers les LED en binaire . Tache cyclique .
	LED_v2	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.25 (0b00<<18)	P0.25	PinSel1	
	LED_v3	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.29 (0b00<<26)	P0.27	PinSel1	
	LED_v4	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.30 (0b00<<28)	P0.29	PinSel1	
LED Status	LED_s1	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.0 (0b00)	P1.0	PinSel2	Affichage status de robot sur les LED en binaire . Tache cyclique .
	LED_s2	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.1 (0b00<<2)	P1.1	PinSel2	
	LED_s3	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.4 (0b00<<8)	P1.4	PinSel2	
	LED_s4	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.8 (0b00<<16)	P1.8	PinSel2	
LED Num Robot	LED_n1	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.16 (0b00)	P1.16	PinSel3	Affichage du numéro du robot a travers les LED en binaire . Tache cyclique .
	LED_n2	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.17 (0b00<<2)	P1.17	PinSel3	
	LED_n3	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.19 (0b00<<6)	P1.19	PinSel3	
	LED_n4	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.22 (0b00<<12)	P1.22	PinSel3	
LED Affichage du trame	LED_trame	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.25 (0b00<<18)	P1.25	PinSel3	Allumer seulement si la trame est validé, une fois la trame reçue et validée, le poste prépare une réponse série comme RXvD←, RXvC←, etc., à transmettre à la base lors de la prochaine interrogation @Tnn.
DIP SWITCH ID POSTE	ID_POSTE[0]	IN/Num	GPIO 2	GPIO Port 2.6 (0b00<<12)	P2.6	PinSel4	On va autoriser les interruptions sur front montant et front descendant. Dans l'EINT3_IRQHandler() on va mettre à jour la variable globale ID_POSTE à chaque changement d'état des DIP SWITCHs.
	ID_POSTE[1]			GPIO Port 2.7 (0b00<<14)	P2.7	PinSel4	
	ID_POSTE[2]			GPIO Port 2.8 (0b00<<16)	P2.8	PinSel4	
	ID_POSTE[3]			GPIO Port 2.9 (0b00<<18)	P2.9	PinSel4	